

Solicitud de Propuesta (RFP) - Sistema de Analítica de Datos

Implementación de Data Lake House en AWS para Analítica Avanzada

Proyecto desarrollado para
Federación Mexicana de Futbol

Implementado por
Equipo 6- Ingeniería de Datos, UNAM 2026.

26 de mayo de 2026

1. Introducción y Antecedentes

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana está interesado en modernizar sus capacidades de procesamiento y análisis de datos deportivos. Actualmente, se busca establecer una infraestructura sólida que permita transformar datos crudos de partidos internacionales en información estratégica para apoyar la toma de decisiones tácticas y el análisis de posibles rivales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con el incremento en la disponibilidad de información estadística dentro del fútbol internacional, surge la necesidad de implementar una plataforma de ingeniería de datos capaz de automatizar la recolección, almacenamiento, procesamiento y consulta de datos históricos de selecciones nacionales. El objetivo principal es generar métricas confiables y centralizadas que faciliten el scouting deportivo y el análisis comparativo de desempeño entre equipos.

Para ello, se plantea el desarrollo de una arquitectura basada en servicios cloud de AWS, utilizando herramientas como Amazon EC2, Amazon S3, AWS Glue y Amazon Athena para construir un Data Lake escalable orientado al análisis futbolístico.

2. Objetivo del RFP

El propósito de esta Solicitud de Propuesta (RFP) es identificar y seleccionar a un socio tecnológico o equipo de consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de un Data Lake robusto en la nube, orientado al análisis de datos deportivos de selecciones nacionales de fútbol.

La solución deberá permitir la automatización de procesos de ingesta, almacenamiento, transformación y consulta de datos históricos de partidos internacionales, utilizando servicios cloud escalables y de bajo costo. Asimismo, se busca construir una plataforma capaz de generar métricas estratégicas y estadísticas deportivas que apoyen el análisis táctico, scouting y evaluación de posibles rivales de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El proyecto contempla la utilización de tecnologías AWS para garantizar disponibilidad, escalabilidad y eficiencia operativa, así como la implementación de procesos ETL y consultas analíticas que faciliten la explotación de información deportiva de manera centralizada.

3. Alcance Técnico Requerido

La propuesta debe abordar detalladamente los siguientes pilares técnicos:

Arquitectura de Datos

Diseño de una arquitectura Data Lake House capaz de soportar datasets deportivos estructurados provenientes de APIs externas, permitiendo el almacenamiento, organización y procesamiento eficiente de información histórica de partidos internacionales. La solución deberá contemplar una arquitectura por capas (Bronze, Silver y Gold) para garantizar trazabilidad y calidad de los datos.

Seguridad y Gobernanza

Implementación de políticas de acceso mediante AWS IAM, control de permisos por servicio y protección de información mediante cifrado de datos en reposo y en tránsito. Asimismo, se deberá mantener una correcta organización y catalogación de datasets deportivos para facilitar su consulta y administración.

Escalabilidad

La infraestructura propuesta deberá ser capaz de escalar de manera elástica conforme aumente el volumen de datos, la cantidad de selecciones analizadas o la complejidad de las consultas analíticas realizadas por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

Automatización

Automatización de procesos de extracción, transformación y carga de datos (ETL), así como generación de consultas analíticas y actualización de datasets históricos. La solución deberá permitir despliegues consistentes y fácilmente mantenibles mediante scripts automatizados y configuraciones reutilizables.

Procesamiento y Analítica

Implementación de procesos de limpieza, validación y transformación de datos utilizando herramientas distribuidas como AWS Glue y PySpark. Además, se deberá habilitar el análisis estadístico mediante consultas SQL en Amazon Athena para generar métricas deportivas estratégicas.

Integración Cloud

Uso de servicios cloud de AWS como Amazon EC2, Amazon S3, AWS Glue y Amazon Athena para construir una solución centralizada, flexible y optimizada en costos operativos.

4. Requerimientos de la Propuesta

Los participantes deberán incluir en su respuesta los siguientes apartados:

Sección	Contenido Esperado
Perfil del Equipo	Experiencia previa en proyectos de ingeniería de datos, arquitecturas cloud y análisis de información deportiva. Se valorará experiencia con AWS, automatización ETL y procesamiento de datos analíticos.
Metodología de Trabajo	Descripción de la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, incluyendo fases de análisis, ingesta, transformación, validación y explotación de datos. Se podrán utilizar enfoques ágiles como Scrum o Kanban.
Arquitectura Propuesta	Presentación de la arquitectura tecnológica sugerida, incluyendo servicios AWS como Amazon EC2, Amazon S3, AWS Glue y Amazon Athena, así como el flujo de datos entre las capas Bronze, Silver y Gold del Data Lake.
Procesamiento de Datos	Explicación de los procesos ETL utilizados para limpieza, normalización, validación y transformación de datos históricos de partidos internacionales.
Seguridad y Gobernanza	Estrategia de control de accesos, administración de permisos mediante IAM y protección de datos almacenados en la nube.
Presupuesto y Tiempos	Desglose estimado de costos asociados a infraestructura cloud, procesamiento y almacenamiento, así como cronograma detallado de implementación y pruebas del proyecto.

5. Proceso de Evaluación

Las propuestas serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

Criterios de Evaluación	Descripción
Comprensión técnica de los retos planteados (40%)	Nivel de entendimiento de las necesidades del proyecto, incluyendo arquitectura Data Lake, procesamiento de datos deportivos, automatización ETL y análisis estadístico orientado al scouting de selecciones nacionales.
Experiencia y casos de éxito comprobables (30%)	Experiencia previa en proyectos de ingeniería de datos, soluciones cloud en AWS, procesamiento analítico y desarrollo de plataformas de análisis deportivo o similares.
Costo total de implementación (20%)	Evaluación de costos asociados a infraestructura cloud, almacenamiento, procesamiento y mantenimiento operativo de la solución propuesta.
Tiempo estimado de entrega (10%)	Viabilidad y claridad del cronograma de implementación, incluyendo fases de desarrollo, pruebas, validación y puesta en operación del sistema.

6. Instrucciones para la Entrega

La propuesta deberá ser entregada en formato PDF y dirigida a la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana dentro de la fecha límite establecida en el calendario académico del proyecto.

El documento deberá incluir toda la información técnica, operativa y económica relacionada con la solución propuesta, así como diagramas arquitectónicos, cronograma de implementación y descripción de tecnologías utilizadas.

Asimismo, se espera que la propuesta contemple estrategias de escalabilidad, automatización y análisis de datos deportivos que permitan fortalecer las capacidades de scouting y evaluación de rivales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.